

Universelle Ableitung aller physikalischen Konstanten aus
der Feinstrukturkonstante und Planck-Länge

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung und Grundprinzip	1
	Das Minimalprinzip der Physik	1
	SI-Basisdefinitionen	2
.2	Herleitung der fundamentalen Konstanten	2
	Lichtgeschwindigkeit c	2
	Vakuum-Permittivität ϵ_0	2
	Reduzierte Planck-Konstante $\hbar$	3
	Gravitationskonstante G	3
.3	Vollständige Planck-Einheiten	3
	Planck-Zeit	3
	Planck-Masse	3
	Planck-Energie	4
	Planck-Temperatur	4
.4	Atomare und molekulare Konstanten	4
	Klassischer Elektronenradius	4
	Compton-Wellenlänge des Elektrons	4
	Bohr-Radius	4
	Rydberg-Konstante	4
.5	Thermodynamische Konstanten	4
	Stefan-Boltzmann-Konstante	4
	Wien-Verschiebungsgesetz-Konstante	4
.6	Dimensionsanalyse und Verifikation	5
	Konsistenzprüfung der Feinstrukturkonstante	5
	Konsistenzprüfung der Gravitationskonstante	5
	Konsistenzprüfung von $\hbar$	5
.7	Die charakteristische Energie E_0 und T0-Theorie	6
	Definition der charakteristischen Energie	6
	Numerische Auswertung mit verschiedenen Präzisionsstufen	6
	Stufe 1: Gerundete Standardwerte	6
	Stufe 2: CODATA 2018 Präzisionswerte	6
	Stufe 3: Der Wert $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$	6
	Präzise Feinstrukturkonstanten-Berechnung	6
	Vergleich der Berechnungsgenauigkeit	7
	Detaillierte Berechnung mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$	7
.8	Zur Präzision des Wertes $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$	7
	Warum $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ gut funktioniert	7
	Die mathematische Begründung	8
.9	Vergleich mit alternativen Ansätzen	8
	Schätzung mit T0-berechneten Massen	8
	Korrekte Interpretation	8
.10	Dimensionale Konsistenz der E_0 -Formel	8

	Korrekte dimensionslose Formulierung	8
	Alternative Schreibweise	9
.11	Fazit der E ₀ -Klarstellung	9
	Das Kernprinzip der Verhältnisse	9
	Was KEINE Korrektur benötigt	9
	Was Korrektur benötigt	10
	Die mathematische Begründung	10
.12	Zu den Zirkularitäts-Einwänden	10
	Die scheinbaren Zirkularitäts-Einwände	10
	Auflösung der scheinbaren Zirkularität	11
	Die Struktur der SI-Definitionen (seit 2019)	11
	Korrigierte Hierarchie mit modernem SI	11
	ℓ_P ist nur EINE mögliche Längenskala	11
	Die Mathematik funktioniert mit JEDER Längenskala	11
	Der SI-Bezug ist das Entscheidende	12
	Die Hierarchie in der T ₀ -Deutung	12
	Mögliche unabhängige Zugänge	12
	Unabhängige Messung von ℓ_P	12
	Unabhängige Messung von α	12
	Formale Prüfung der Definitionsreihenfolge	13
	Definitionshierarchie	13
	Zirkularitätstest	13
	Das philosophische Argument	13
	Referenzskalen sind notwendig	13
.13	Weiterführende Überlegungen	13
	Verbindung zum T ₀ -Modell	13
.14	Gesamtfazit	14

Korrekturhinweise

Hinweis zur Rechenprüfung (29. Sept. 2026). Einzelne Angaben:

- Lichtgeschwindigkeit: Tragend ist die Struktur, c als Verhältnis von Länge und Zeit in der Zeit-Masse-Dualität, $c = \ell_P/t_P$ (Dok. 101, 145), in natürlichen Einheiten $c = 1$. Die Zahl 299 792 458 m/s ist die SI-Festlegung des Meters (1983) und dient als Umrechnungsanker; sie ist nicht das Ergebnis der Dimensionsanalyse, sondern drückt c in SI aus (so auch der eigene Abschnitt zu den SI-Definitionen).
- Die Tabelle $G(L)$ skaliert mit $2,0 \times 10^{-35}$ m statt $\ell_P = 1,616 \times 10^{-35}$ m; alle drei Werte sind um den Faktor 0,65 zu klein.
- $\alpha^{-1} = 137,035$ statt 137,038 (geringfügig; die Übereinstimmung ist besser als angegeben).

Der übrige Text ist unverändert.

Abstract

Dieses Dokument zeigt, wie sich die hier behandelten physikalischen Konstanten in SI-Einheiten aus zwei experimentellen Grundgrößen zusammen mit den SI-Definitionen (und für atomare Größen der Elektronenmasse) berechnen lassen – der dimensionslosen Feinstrukturkonstante $\alpha = 1/137.036$ und der Planck-Länge $\ell_P = 1.616255 \times 10^{-35}$ m. Zusätzlich

wird der Wert der charakteristischen Energie E_0 in der T0-Theorie diskutiert: Das geometrische Mittel der CODATA-Massen von Elektron und Myon ergibt $E_0 = 7,3486 \text{ MeV}$; der für α verwendete Wert $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ wird hier als geometrisches Mittel korrigierter Massen gedeutet. Zwei häufige Zirkularitäts-Einwände werden besprochen. Die Rechnung führt die Zahl der unabhängig einzugebenden Naturkonstanten auf zwei experimentelle Werte plus SI-Konventionen zurück, und die T0-Rohwerte geben Massenverhältnisse ohne Korrektur auf etwa 0,5 % genau wieder.

Hinweis zur Fassung. Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist umfangreicher als die englische. Bei früheren Überarbeitungen wurden in der englischen Fassung Teile gekürzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

.1 Einführung und Grundprinzip

Das Minimalprinzip der Physik

In der modernen Physik scheinen etwa 30 verschiedene Naturkonstanten unabhängig voneinander experimentell bestimmt werden zu müssen. Diese Arbeit zeigt, dass sich die hier behandelten Konstanten zusammen mit den SI-Definitionen aus **zwei experimentellen Werten** berechnen lassen:

Fundamentale Eingangsdaten

- **Feinstrukturkonstante:** $\alpha = \frac{1}{137.035999084}$ (dimensionslos)
- **Planck-Länge:** $\ell_P = 1.616255 \times 10^{-35} \text{ m}$

SI-Basisdefinitionen

Zusätzlich verwenden wir die modernen SI-Basisdefinitionen (seit 2019):

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad (\text{per Definition}) \quad (1)$$

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (2)$$

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (3)$$

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (4)$$

.2 Herleitung der fundamentalen Konstanten

Lichtgeschwindigkeit c

Die Lichtgeschwindigkeit folgt aus der Beziehung zwischen Planck-Einheiten. Da die Planck-Länge definiert ist als:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \quad (5)$$

und alle Planck-Einheiten über $\hbar$, G und c miteinander verknüpft sind, ergibt sich durch Dimensionsanalyse:

Lichtgeschwindigkeit

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (6)$$

Vakuum-Permittivität ϵ_0

Aus der Maxwell-Beziehung $\mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2$ folgt:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times (2.99792458 \times 10^8)^2} \quad (7)$$

Vakuum-Permittivität

$$\epsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ F/m} \quad (8)$$

Reduzierte Planck-Konstante $\hbar$

Die Feinstrukturkonstante ist definiert als:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (9)$$

Auflösung nach $\hbar$:

$$\hbar = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 c \alpha} \quad (10)$$

Einsetzen der bekannten Werte:

$$\hbar = \frac{(1.602176634 \times 10^{-19})^2}{4\pi \times 8.854187817 \times 10^{-12} \times 2.99792458 \times 10^8 \times \frac{1}{137.035999084}} \quad (11)$$

Reduzierte Planck-Konstante

$$\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \quad (12)$$

Gravitationskonstante G

Aus der Definition der Planck-Länge folgt:

$$G = \frac{\ell_P^2 c^3}{\hbar} \quad (13)$$

Einsetzen der berechneten Werte:

$$G = \frac{(1.616255 \times 10^{-35})^2 \times (2.99792458 \times 10^8)^3}{1.054571817 \times 10^{-34}} \quad (14)$$

Gravitationskonstante

$$G = 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2) \quad (15)$$

.3 Vollständige Planck-Einheiten

Mit $\hbar$, c und G können alle Planck-Einheiten berechnet werden:

Planck-Zeit

$$t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = \frac{\ell_P}{c} = 5.391247 \times 10^{-44} \text{ s} \quad (16)$$

Planck-Masse

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2.176434 \times 10^{-8} \text{ kg} \quad (17)$$

Planck-Energie

$$E_P = m_P c^2 = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} = 1.956082 \times 10^9 \text{ J} = 1.220890 \times 10^{19} \text{ GeV} \quad (18)$$

Planck-Temperatur

$$T_P = \frac{E_P}{k_B} = \frac{m_P c^2}{k_B} = 1.416784 \times 10^{32} \text{ K} \quad (19)$$

.4 Atomare und molekulare Konstanten

Klassischer Elektronenradius

Mit der Elektronenmasse $m_e = 9.1093837015 \times 10^{-31} \text{ kg}$:

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} = \frac{\alpha \hbar}{m_e c} = 2.817940 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (20)$$

Compton-Wellenlänge des Elektrons

$$\lambda_{C,e} = \frac{h}{m_e c} = \frac{2\pi \hbar}{m_e c} = 2.426310 \times 10^{-12} \text{ m} \quad (21)$$

Bohr-Radius

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = \frac{\hbar}{m_e c \alpha} = 5.291772 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (22)$$

Rydberg-Konstante

$$R_\infty = \frac{\alpha^2 m_e c}{2\hbar} = \frac{\alpha^2 m_e c}{4\pi \hbar} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (23)$$

.5 Thermodynamische Konstanten

Stefan-Boltzmann-Konstante

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2} = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15(2\pi\hbar)^3 c^2} = 5.670374419 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4) \quad (24)$$

Wien-Verschiebungsgesetz-Konstante

$$b = \frac{hc}{k_B} \times \frac{1}{4.965114231} = 2.897771955 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \quad (25)$$

.6 Dimensionsanalyse und Verifikation

Konsistenzprüfung der Feinstrukturkonstante

$$[\alpha] = \frac{[e^2]}{[\epsilon_0][\hbar][c]} \quad (26)$$

$$= \frac{[\text{C}^2]}{[\text{F}/\text{m}][\text{J} \cdot \text{s}][\text{m}/\text{s}]} \quad (27)$$

$$= \frac{[\text{C}^2]}{[\text{C}^2 \cdot \text{s}^2 / (\text{kg} \cdot \text{m}^3)][\text{J} \cdot \text{s}][\text{m}/\text{s}]} \quad (28)$$

$$= \frac{[\text{C}^2]}{[\text{C}^2 / (\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2)]} \quad (29)$$

$$= [1] \quad \checkmark \quad (30)$$

Konsistenzprüfung der Gravitationskonstante

$$[G] = \frac{[\ell_P^2][c^3]}{[\hbar]} \quad (31)$$

$$= \frac{[\text{m}^2][\text{m}^3/\text{s}^3]}{[\text{J} \cdot \text{s}]} \quad (32)$$

$$= \frac{[\text{m}^5/\text{s}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \cdot \text{s}]} \quad (33)$$

$$= \frac{[\text{m}^5/\text{s}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3]} \quad (34)$$

$$= [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)] \quad \checkmark \quad (35)$$

Konsistenzprüfung von $\hbar$

$$[\hbar] = \frac{[e^2]}{[\epsilon_0][c][\alpha]} \quad (36)$$

$$= \frac{[C^2]}{[F/m][m/s][1]} \quad (37)$$

$$= \frac{[C^2]}{[C^2 \cdot s / (kg \cdot m^3)][m/s]} \quad (38)$$

$$= \frac{[C^2 \cdot kg \cdot m^3]}{[C^2 \cdot s \cdot m]} \quad (39)$$

$$= [kg \cdot m^2 / s] = [J \cdot s] \quad \checkmark \quad (40)$$

.7 Die charakteristische Energie E_0 und T0-Theorie

Definition der charakteristischen Energie

Grunddefinition

Die fundamentale Definition der charakteristischen Energie ist:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (41)$$

Dies ist **keine Herleitung** und **kein Fit** – es ist die mathematische Definition des geometrischen Mittels zweier Massen.

Numerische Auswertung mit verschiedenen Präzisionsstufen

Stufe 1: Gerundete Standardwerte

Mit den oft zitierten gerundeten Massen:

$$m_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (42)$$

$$m_\mu = 105,658 \text{ MeV} \quad (43)$$

$$E_0^{(1)} = \sqrt{0.511 \times 105.658} = \sqrt{53.99} = 7,348 \text{ MeV} \quad (44)$$

Stufe 2: CODATA 2018 Präzisionswerte

Mit den präzisen experimentellen Massen:

$$m_e = 0,510.998.946.1 \text{ MeV} \quad (45)$$

$$m_\mu = 105,658.374.5 \text{ MeV} \quad (46)$$

$$E_0^{(2)} = \sqrt{0.5109989461 \times 105.6583745} = 7,348.566 \text{ MeV} \quad (47)$$

Stufe 3: Der Wert $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ **Kritische Frage****Ist $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ein angepasster Parameter?****Antwort in diesem Dokument:** Er wird nicht als freier Fitparameter aufgefasst.

$E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ wird hier als geometrisches Mittel verfeinerter Massenwerte gedeutet, die Korrekturen (QED, schwache Wechselwirkung) einschließen sollen. Diese Korrekturen sind in diesem Dokument nicht einzeln hergeleitet; das geometrische Mittel der CODATA-Massen selbst ist $7,3486 \text{ MeV}$ (Stufe 2).

Präzise Feinstrukturkonstanten-Berechnung

Die dimensionslos korrekte Formel:

$$\alpha = \xi \cdot \frac{E_0^2}{(1 \text{ MeV})^2} \quad (48)$$

wobei:

- $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333\bar{3} \times 10^{-4}$ (exakt)
- $(1 \text{ MeV})^2$ ist die Normierungsenergie für Dimensionslosigkeit

Vergleich der Berechnungsgenauigkeit

E_0-Wert	Quelle	α_{T0}^{-1}	Abweichung
7,348 MeV	Gerundete Massen	139.15	1.5%
7,348.566 MeV	CODATA exakt	139.07	1.4%
7,398 MeV	Optimiert	137.038	0.0014%
Experiment (CODATA):		137.035999084	Referenz

Tabelle 1: Vergleich der Berechnungsgenauigkeit für verschiedene E_0 -Werte**Detaillierte Berechnung mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$**

$$E_0^2 = (7.398)^2 = 54,7303 \text{ MeV}^2 \quad (49)$$

$$\frac{E_0^2}{(1 \text{ MeV})^2} = 54.7303 \quad (50)$$

$$\alpha = 1.333\bar{3} \times 10^{-4} \times 54.7303 \quad (51)$$

$$= 7.297 \times 10^{-3} \quad (52)$$

$$\alpha^{-1} = 137.038 \quad (53)$$

Vergleich mit dem Experiment**T0-Vorhersage:** $\alpha^{-1} = 137.038$ **Experiment:** $\alpha^{-1} = 137.035999084$ **Relative Abweichung:** $\frac{|137.038 - 137.036|}{137.036} = 0.0014\%$

.8 Zur Präzision des Wertes $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$

Warum $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ gut funktioniert

Der Wert $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ soll nach der Deutung dieses Dokuments entstehen durch:

1. **Berücksichtigung von QED-Korrekturen** in den Teilchenmassen
2. **Einbeziehung schwacher Wechselwirkungseffekte**
3. **Geometrische Mittelwertbildung** mit vollständiger Präzision
4. **Konsistenz** mit der T0-Geometrie $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$

Die mathematische Begründung

Geometrische Interpretation

Das geometrische Mittel $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ ist die natürliche Energieskala zwischen Elektron und Myon.

Auf logarithmischer Skala liegt E_0 genau in der Mitte:

$$\log(E_0) = \frac{\log(m_e) + \log(m_\mu)}{2} \quad (54)$$

Dies ist die **charakteristische Energie** der ersten beiden Leptonengenerationen.

.9 Vergleich mit alternativen Ansätzen

Schätzung mit T0-berechneten Massen

Falls die Teilchenmassen selbst aus der T0-Theorie berechnet würden:

$$m_e^{\text{T0}} = 0,511.000 \text{ MeV} \quad (\text{theoretisch}) \quad (55)$$

$$m_\mu^{\text{T0}} = 105,658.000 \text{ MeV} \quad (\text{theoretisch}) \quad (56)$$

$$E_0^{\text{T0}} = \sqrt{0.511000 \times 105.658000} = 72,868 \text{ MeV} \quad (57)$$

Problem: Diese Rechnung ist offensichtlich fehlerhaft ($E_0 = 72,868 \text{ MeV}$ ist viel zu groß).

Korrekte Interpretation

Der korrekte Ansatz ist:

1. **Experimentelle Massen** als Input verwenden
2. **Geometrisches Mittel** exakt berechnen
3. **T0-Geometrie** ξ als theoretischen Parameter
4. **Feinstrukturkonstante** als Output prüfen

.10 Dimensionale Konsistenz der E_0-Formel

Korrekte dimensionslose Formulierung

Die Formel:

$$\alpha = \xi \cdot \frac{E_0^2}{(1 \text{ MeV})^2} \quad (58)$$

ist dimensionslos konsistent:

$$[\alpha] = [\xi] \cdot \frac{[E_0^2]}{[(1 \text{ MeV})^2]} \quad (59)$$

$$= [1] \cdot \frac{[\text{Energie}^2]}{[\text{Energie}^2]} \quad (60)$$

$$= [1] \quad \checkmark \quad (61)$$

Alternative Schreibweise

Equivalent kann geschrieben werden:

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{(1 \text{ MeV})^2}{\xi \cdot E_0^2} = \frac{1}{\xi \cdot 54.73} = \frac{1}{1.333 \times 10^{-4} \times 54.73} = 137.038 \quad (62)$$

.11 Fazit der E_0-Klarstellung

Zusammenfassung E_0-Analyse

1. $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ wird **nicht als freier Fitparameter** aufgefasst
2. Er wird als **geometrisches Mittel** verfeinerter Massen gedeutet (die Korrekturen sind hier nicht einzeln hergeleitet)
3. Die Übereinstimmung mit α auf 0,0014 % stützt die **T0-Geometrie**
4. Der geometrische Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ist in der T0-Theorie die **Fundamentalkonstante**
5. Die Formel $\alpha = \xi \cdot \frac{E_0^2}{(1 \text{ MeV})^2}$ ist **dimensional korrekt**

Ergebnis der E_0-Analyse

In der T0-Theorie genügt **eine geometrische Konstante** $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ zusammen mit E_0 , um die Feinstrukturkonstante auf 0,0014 % genau wiederzugeben. Das wird hier als Hinweis auf eine zugrunde liegende geometrische Struktur gedeutet.

Das Kernprinzip der Verhältnisse

Fraktale Korrekturen kürzen sich in Verhältnissen

Eine wichtige Eigenschaft der T0-Theorie ist, dass die fraktale Korrektur K_{frak} sich bei **Verhältnissen** vollständig herauskürzt:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{K_{\text{frak}} \times m_\mu^{\text{bare}}}{K_{\text{frak}} \times m_e^{\text{bare}}} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}} \quad (63)$$

Das bedeutet: **Verhältnisse benötigen keine fraktale Korrektur.**

Was KEINE Korrektur benötigt

Größe	T0-Rohwert	Experiment
m_μ/m_e	207.84	206.768
$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$	7,348 MeV	7,349 MeV
Skalenverhältnisse	Direkt aus ξ	Experimentell

Tabelle 2: Größen die KEINE fraktale Korrektur benötigen

Abweichung beim Massenverhältnis: 0.5% ohne Korrektur.

Was Korrektur benötigt

- **Absolute Einzelmassen:** m_e, m_μ (einzeln gemessen)
- **Feinstrukturkonstante:** α als absolute dimensionslose Größe
- **Absolute Energieskalen:** Einzelne Energiewerte

Die mathematische Begründung

Aus der T0-Theorie folgt das Massenverhältnis:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{8/5}{2/3} \times \xi^{-1/2} \quad (64)$$

$$= \frac{12}{5} \times \xi^{-1/2} \quad (65)$$

$$= 2.4 \times \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^{-1/2} \quad (66)$$

$$= 2.4 \times 86.6 = 207.84 \quad (67)$$

Experimentell: 206.768 **Abweichung:** 0.5%

Schlussfolgerung

Die T0-Rohwerte geben die **physikalischen Verhältnisse** bereits ohne Korrektur auf etwa 0,5 % genau wieder.

Die Geometrie $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ erfasst die **Proportionen** damit direkt, ohne fraktale Korrekturen.

Nur die absolute Skalierung benötigt Anpassung, nicht die fundamentalen Beziehungen.

.12 Zu den Zirkularitäts-Einwänden

Die scheinbaren Zirkularitäts-Einwände

Häufige Kritikpunkte

Einwand 1: Die Planck-Länge ℓ_P ist bereits über die Gravitationskonstante G definiert:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \quad (68)$$

Daher ist es zirkulär, G aus ℓ_P abzuleiten.

Einwand 2: Die Lichtgeschwindigkeit c wird aus μ_0 und ϵ_0 berechnet:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (69)$$

Aber ϵ_0 wird aus c berechnet - das ist zirkulär.

Auflösung der scheinbaren Zirkularität

Die Struktur der SI-Definitionen (seit 2019)

Moderne SI-Basis

Seit der SI-Reform 2019 sind folgende Größen **exakt definiert**:

$$c = 299792458 \text{ m/s} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (70)$$

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (71)$$

$$\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (72)$$

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (73)$$

Nur μ_0 wird noch berechnet: $\mu_0 = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{\text{definiert}}$

Korrigierte Hierarchie mit modernem SI

Die tatsächliche Ableitung ist daher:

$$\text{Gegeben (experimentell): } \alpha, \ell_P \quad (74)$$

$$\text{Definiert (SI 2019): } c, e, \hbar, k_B \quad (75)$$

$$\text{Berechnet: } \varepsilon_0 = \frac{e^2}{4\pi\hbar c \alpha} \quad (76)$$

$$\mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \quad (77)$$

$$G = \frac{\ell_P^2 c^3}{\hbar} \quad (78)$$

Ergebnis: Für c , ε_0 und μ_0 besteht keine Zirkularität, da c und $\hbar$ direkt definiert sind. Für G bleibt festzuhalten, dass ℓ_P in der Praxis bisher aus dem gemessenen G bestimmt wird.

ℓ_P ist nur EINE mögliche Längenskala

Die Planck-Länge ist nicht die einzige fundamentale Längenskala. Man könnte genauso gut verwenden:

$$L_1 = 2.5 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (\text{willkürlich gewählt}) \quad (79)$$

$$L_2 = 1.0 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (\text{runde Zahl}) \quad (80)$$

$$L_3 = \pi \times 10^{-35} \text{ m} \quad (\text{mit } \pi) \quad (81)$$

$$L_4 = e \times 10^{-35} \text{ m} \quad (\text{mit } e) \quad (82)$$

Die Mathematik funktioniert mit JEDER Längenskala

Die allgemeine Formel lautet:

$$G = \frac{L^2 \times c^3}{\hbar} \quad (83)$$

Entscheidend: Nur mit der spezifischen Länge $\ell_P = 1.616255 \times 10^{-35} \text{ m}$ erhält man den korrekten experimentellen Wert von G .

Der SI-Bezug ist das Entscheidende

Längenskala L	Berechnetes G	Status
$2.5 \times 10^{-35} \text{ m}$	$1.04 \times 10^{-10} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$	Falsch
$1.0 \times 10^{-35} \text{ m}$	$1.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$	Falsch
$\pi \times 10^{-35} \text{ m}$	$1.64 \times 10^{-10} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$	Falsch
$\ell_P = 1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$	$6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$	Korrekt

Tabelle 3: G-Werte für verschiedene Längenskalen

Die Hierarchie in der T0-Deutung

Interpretation im T0-Rahmen

In der T0-Deutung sind ℓ_P und G beide Ausdruck derselben zugrunde liegenden Geometrie.

Die Reihenfolge in dieser Deutung:

1. Fundamentale 3D-Raumgeometrie $\rightarrow \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
2. Daraus folgt ℓ_P als natürliche Skala
3. Daraus folgt G als emergente Eigenschaft
4. SI-Einheiten geben den Bezug zu menschlichen Maßstäben

Mögliche unabhängige Zugänge

Unabhängige Messung von ℓ_P

Die Planck-Länge könnte prinzipiell unabhängig von G zugänglich werden durch **[S]** (eine solche Messung liegt bisher nicht vor):

1. **Quantengravitations-Experimente:** Direkte Messung der minimalen Längenskala
2. **Schwarze-Loch-Hawking-Strahlung:** ℓ_P bestimmt die Verdampfungsrate
3. **Kosmologische Beobachtungen:** ℓ_P beeinflusst Quantenfluktuationen der Inflation (kosmischer Sektor, im heutigen Korpus bewusst ausgeklammert, P39)
4. **Hochenergie-Streuexperimente:** Bei Planck-Energien wird ℓ_P direkt zugänglich

Unabhängige Messung von α

Die Feinstrukturkonstante wird gemessen durch:

1. **Quantenhalleffekt:** $\alpha = \frac{e^2}{h} \times \frac{R_K}{Z_0}$
 2. **Anomales magnetisches Moment:** α aus QED-Korrekturen
 3. **Atominterferometrie:** α aus Rückstoß-Messungen
 4. **Spektroskopie:** α aus Wasserstoff-Spektrum
- Keine dieser Methoden verwendet G oder ℓ_P .

Formale Prüfung der Definitionsreihenfolge

Definitionshierarchie

$$\textbf{Gegeben: } \alpha \text{ (experimentell)}, \quad \ell_P \text{ (experimentell)} \quad (84)$$

$$\textbf{Definiert: } \mu_0 \text{ (SI-Konvention)}, \quad e \text{ (SI-Konvention)} \quad (85)$$

$$\textbf{Berechnet: } c = f_1(\mu_0), \quad \varepsilon_0 = f_2(\mu_0, c) \quad (86)$$

$$\hbar = f_3(e, \varepsilon_0, c, \alpha) \quad (87)$$

$$G = f_4(\ell_P, c, \hbar) \quad (88)$$

Jede Größe hängt nur von vorher definierten Größen ab.

Zirkularitätstest

Ein zirkuläres Argument liegt vor, wenn:

$$A \xrightarrow{\text{definiert}} B \xrightarrow{\text{definiert}} C \xrightarrow{\text{definiert}} A \quad (89)$$

In unserem Fall:

$$\alpha, \ell_P \xrightarrow{\text{berechnet}} \hbar \xrightarrow{\text{berechnet}} G \nrightarrow \alpha, \ell_P \quad (90)$$

Ergebnis: Innerhalb dieser Rechenkette liegt keine Zirkularität vor.

Das philosophische Argument

Referenzskalen sind notwendig

Referenzskalen

Jede Physik benötigt Referenzskalen.

Die Natur ist dimensional strukturiert. Um von dimensionslosen Beziehungen zu messbaren Größen zu gelangen, brauchen wir:

- Eine **Energieskala** (aus α)
- Eine **Längenskala** (aus ℓ_P)
- **SI-Konventionen** (menschliche Maßstäbe)

Das gilt für jede dimensionale Physik und nicht nur für die T0-Theorie.

.13 Weiterführende Überlegungen

Verbindung zum T0-Modell

Im Rahmen des T0-Modells könnten auch α und ℓ_P aus geometrischen Prinzipien abgeleitet werden **[S]**:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (3\text{D-Raumgeometrie}) \quad (91)$$

$$\alpha = \xi \times E_0^2 \quad \text{mit } E_0 = \sqrt{m_e \times m_\mu} \quad (92)$$

$$\ell_P = \xi \times \ell_{\text{fundamental}} \quad (93)$$

Dies würde die Anzahl der fundamentalen Parameter auf **einen** reduzieren, den geometrischen Parameter ξ (plus motivierte Strukturwahlen und SI-Anker zur Umrechnung).

.14 Gesamtfazit

Zusammenfassung

1. $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ wird **nicht als freier Fitparameter** aufgefasst
2. Er wird als **geometrisches Mittel** verfeinerter Massen gedeutet (die Korrekturen sind hier nicht einzeln hergeleitet)
3. **Rohwerte ohne Korrektur** geben Verhältnisse auf etwa 0,5 % genau wieder
4. Die fraktale Korrektur kürzt sich in Verhältnissen heraus
5. Der geometrische Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ist in der T0-Theorie die **Fundamentalkonstante**
6. Die Formel $\alpha = \xi \cdot \frac{E_0^2}{(1 \text{ MeV})^2}$ ist **dimensional korrekt**
7. Die besprochenen Zirkularitäts-Einwände lösen sich für c , ϵ_0 , μ_0 und $\hbar$ durch die SI-Definitionen auf; für G und ℓ_P steht eine unabhängige Messung noch aus

Zusammenfassende Einordnung

In der T0-Theorie dient **eine geometrische Konstante** $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (plus motivierte Setzungen) dazu:

- Die **Proportionen** der Leptonmassen auf etwa 0,5 % wiederzugeben
 - Die charakteristische Energie E_0 zu bestimmen
 - Die Feinstrukturkonstante auf 0,0014 % genau zu berechnen
 - Die hier behandelten Konstanten aus α und ℓ_P (plus SI-Definitionen) zu berechnen
 - Die Definitionsreihenfolge offenzulegen und damit Zirkularitäts-Einwände zu prüfen
- Die Rohwerte liegen bereits nahe an den physikalischen Werten;** das wird hier als Hinweis auf eine einfache geometrische Grundstruktur gedeutet.

Die zentrale Beziehung der T0-Theorie bleibt dabei $T \times m = 1$.